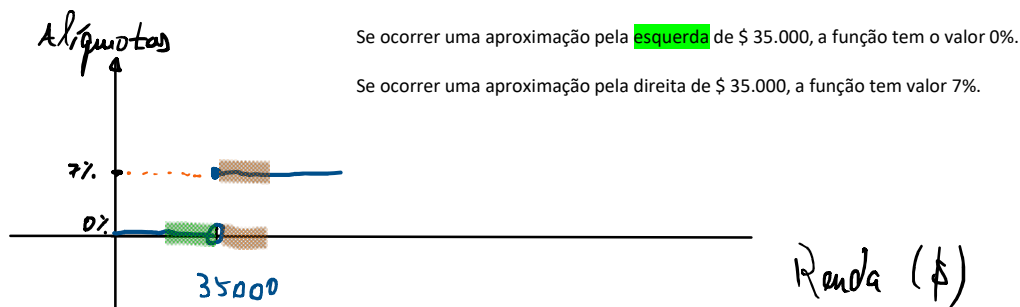


Limites Laterais



$$\lim_{x \rightarrow 35000} f(x) = \text{?}$$

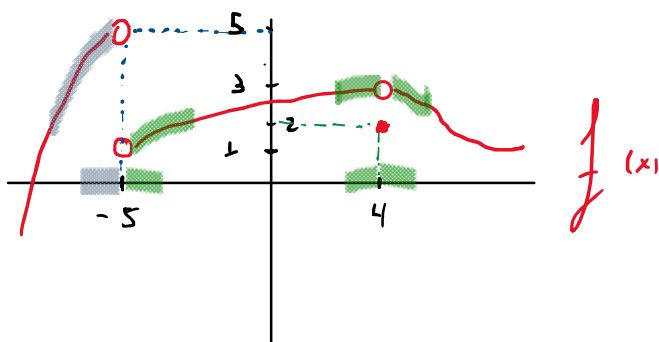
$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 35000^+} f(x) = 7\% \\ \lim_{x \rightarrow 35000^-} f(x) = 0\% \end{array} \right.$$

(Considera-se ambos os lados)

Limites laterais são diferentes!

Observação: Se os limites laterais são diferentes, dizemos que o limite (considerando ambos os lados) não existe.

Exemplo



$$f(4) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 3$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = 3 \\ \lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = 3 \end{array} \right.$$

- Se ocorre uma aproximação pela **esquerda** do valor -5, a função tem como limite o valor 5
- Se ocorre uma aproximação pela **direita** do valor -5, a função tem como limite o valor 1.

$$\lim_{x \rightarrow -5^-} f(x) = 5$$

$$\lim_{x \rightarrow -5^+} f(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -5^+} f(x) = 1$$

X tende a -5 pela direita

$$\lim_{x \rightarrow -5^-} f(x) = 5$$

X tende a -5 pela esquerda

$$\lim_{x \rightarrow 5} f(x) = \text{?}$$

(laterais diferentes)

Página 86

Exemplo 9:

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x-4}, & x > 4 \\ 8-2x, & x < 4 \end{cases}$$

Determine se $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$ existe.

$$\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4^+} \sqrt{x-4} = \sqrt{4-4} = \sqrt{0} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4^-} 8-2x = 8-2(4) = 0$$

limite existe!

$$52) g(x) = \begin{cases} x, & x < 1 \\ 3, & x = 1 \\ 2-x^2, & 1 < x < 2 \\ x-3, & x > 2 \end{cases}$$

$$a) \lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} x = 1$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} 2 - x^2 = 2 - 1^2 = 1$$

$$c) g(1) = 3$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} 2 - x^2 = 2 - 2^2 = 2 - 4 = -2$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 2^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} x - 3 = 2 - 3 = -1$$

$$f) \lim_{x \rightarrow 2} g(x) = \text{DNE} \quad (\text{laterais diferentes})$$

Exemplo 8 (p. 86)

Mostrar que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$ não existe.

$$|2| = 2$$

$$|-3| = 3$$

$$|x| = \begin{cases} x & x > 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = \frac{x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = -\frac{x}{x} = -1$$

→ laterais diferentes, logo não existe o limite.

p. 88

$$44) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{2 - |x|}{2 + x} = \frac{2 - (-x)}{2 + x} = \frac{2 + x}{2 + x} = 1$$

$-2 \notin \mathbb{R}$

$\left\{ \begin{array}{l} x > 0, x \\ x < 0, -x \end{array} \right.$

$$46) \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{|x|} \right) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x} = 0$$

Limites Infinitos

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

$$\mathbb{R} = \mathbb{R}^*$$

x	f(x)
-2	-0,5
-1	-1
-0,1	1/(-0,1) = -10
-0,01	1/(-0,01) = -100,0
-0,001	1/(-0,001) = -1.000,0
0	Não existe
0,001	1/0,001 = 1.000,0
0,01	1/0,01 = 100,0
0,1	1/0,1 = 10
1	1
2	0,5

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

(não existe)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty$$

(não existe)

Definição (limite infinito): Conforme x se aproxima de um valor a , mas sem ser igual a este valor, a função atinge valores arbitrariamente grandes (em módulo), ou seja, a função tende ao infinito.

Observação: Embora podemos calcular que o resultado do limite é infinito (positivo ou negativo), dizemos que o limite não existe, pois a função não atinge um único valor.

Duas histórias:

- Hotel de infinitos quartos
- Macaco com a máquina de escrever
 - Esse macaco consegue escrever obras de Shakespeare apertando teclas aleatórias